JOBSHEET

RANGKAIAN LAMPU RUMAH SEDERHANA

Tahun Ajaran 2026 - 2027

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melaksanakan praktikum, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui fungsi komponen pada rangkaian LED sederhana.
2. Membuat rangkaian LED menggunakan aplikasi Proteus.
3. Menjalankan simulasi rangkaian LED dan mengamati kondisinya.
4. Mengetahui pengaruh sakelar terhadap nyala LED.

B. Teori Dasar

LED (Light Emitting Diode) merupakan komponen elektronika yang dapat menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik dengan arah pemasangan yang benar. LED memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Baterai berfungsi sebagai sumber tegangan DC untuk rangkaian. Sakelar digunakan untuk menghubungkan dan memutus aliran arus listrik. Ketika sakelar tertutup, arus dapat mengalir sehingga LED menyala. Sebaliknya, ketika sakelar terbuka, aliran arus terputus sehingga LED padam. Proteus merupakan aplikasi yang digunakan untuk menggambar dan menyimulasikan rangkaian elektronika sebelum dibuat secara langsung.

C. Lembar Praktikum

1. Alat dan Bahan

    a. Laptop atau komputer, 1 unit.
    b. Aplikasi Proteus.Baterai DC 3 V, 1 buah.
    c. LED, 1 buah.
    d. Sakelar, 1 buah.
    e. Kabel penghubung virtual.

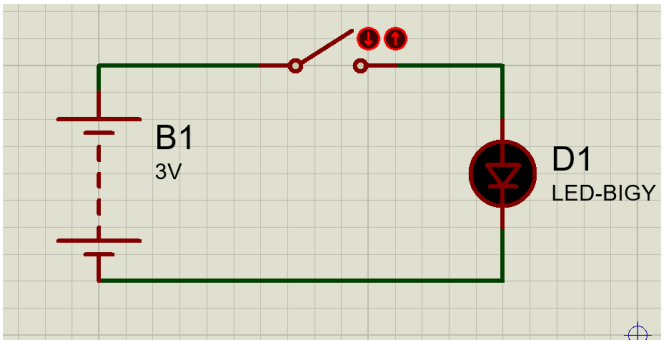
2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

    a. Periksa rangkaian sebelum menjalankan simulasi.
    b. Pastikan nilai tegangan sumber sesuai dengan rancangan.
    c. Perhatikan polaritas anoda dan katoda LED.

d. Pastikan sambungan komponen sudah benar.
e. Simpan file rangkaian setelah praktikum selesai.

3. Langkah Praktikum

a. Bukalah aplikasi Proteus pada laptop atau komputer.
b. Buatlah proyek baru untuk rangkaian elektronika sederhana, seperti gambar dibawah.
c. Tambahkan komponen baterai DC 3 V, LED, dan sakelar pada lembar kerja.
d. Rangkailah komponen seperti pada gambar simulasi berikut.



Gambar 1 ragkaian lampu sederhana

a. Periksa kembali sambungan rangkaian dan pastikan polaritas LED sudah benar.
b. Jalankan simulasi dengan menekan tombol Run.
c. Amati kondisi LED ketika sakelar dalam posisi tertutup (ON).
d. Ubah posisi sakelar menjadi terbuka (OFF), kemudian amati perubahan kondisi LED.
e. Catat hasil pengamatan pada tabel hasil praktikum.
f. Hentikan simulasi dan simpan proyek Proteus.

4. Hasil Praktikum

Table 1Hasil Pengamatan Simulasi Rangkaian LED

No.	Kondisi Sakelar	Kondisi LED

1	Tertutup (ON)	.....
2	Terbuka (OFF)	.....

5. Analisis

a. Apa fungsi baterai pada rangkaian LED?
b. Apa fungsi sakelar pada rangkaian tersebut?
c. Mengapa LED menyala ketika sakelar tertutup?
d. Mengapa LED padam ketika sakelar terbuka?
e. Apa yang terjadi jika polaritas LED dipasang terbalik?

6. Kesimpulan